边界场景测试

酒店房态与入住协同 MVP · 参数极值、非法状态与空数据下的受控行为

文档编号：HRSC-TEST-02

被测系统：src/room-status-mvp（v1.0.0）

本场景用例：12 条，通过 12 条

证据：接口实测 + 页面实拍（Edge headless）

编制日期：2026 年 11 月 6 日

目　录

一、场景定义与测试目标 3

二、判定标准 4

三、测试环境与数据 5

四、测试过程 6

五、过程截图 7

六、结论 11

一、场景定义与测试目标

本场景属于五类场景中的「边界」类。之所以单独成册，是因为这一类问题在真实门店里不是「会不会发生」，而是「发生了几次、有没有被记录」。以下四点是要验证的对象：

- 验证参数边界（住晚 0/31、姓名为空白、房号不存在或格式非法）一律被受控拒绝；
- 验证非法动作名、来源状态不允许的迁移被拒绝，且提示能指导下一步；
- 验证知识库空查询、超长提问等「非典型输入」不会导致 5xx；
- 验证替代房为空时的降级提示（不给出错误建议）。

二、判定标准

表 2-1　边界场景判定标准

判定项	通过标准
住晚边界	0 与 31 均返回 400 + 40001，提示「住晚数应在 1-30 之间」
姓名校验	纯空白视为未填，返回 400 + 40001
房号校验	不存在或格式非法返回 400 + 40002，不泄露内部信息
动作白名单	未知动作返回 400 + 40001（未知操作）
来源状态守卫	来源状态不符返回 400 + 40003，并列出允许的来源状态
原因必填	报修停用未填原因返回 400；填了则通过并生成维修任务

三、测试环境与数据

表 3-1　环境与数据

项	说明
实例	:8103 基线（干净数据 24 间房）　/　:8101 截图实例
账号	front / Front@123　house / House@123　qa / Qa@123　admin / Admin@123
数据复位	用例按状态动态探测房间并沿状态机驱动到所需状态，不写死房号，可反复执行
证据形式	接口矩阵（状态码 + 业务码 + 耗时）与页面实拍（含接口证据面板）

四、测试过程

下表按实际操作顺序记录：每一步都在真实实例上执行，请求列给出实际接口，实际列记录系统真实返回（不是预期值的复述）。

表 4-1　边界场景执行过程

步	操作	接口 / 路径	预期	实际结果	结论
1	住晚填 0	POST checkin nights=0	受控拒绝	400，「住晚数应在 1-30 之间」	通过
2	住晚填 31	POST checkin nights=31	受控拒绝	400，同上	通过
3	客人姓名填 3 个空格	POST checkin guest=' '	视为未填	400，「请填写入住客人姓名」	通过
4	查询不存在的房号 9999	GET gate?room_no=9999	400 + 40002	400，「房间 9999 不存在」	通过
5	查询房号 abc	GET gate?room_no=abc	400 + 40002	400，「房间 abc 不存在」	通过
6	对可售房直接发起查房	POST transition start_inspection	来源状态不符被拒	400 + 40003，「房间当前是「可售」」	通过
7	报修停用但不填原因	POST transition block	拒绝	400，「报修停用」必须填写原因	通过
8	报修停用并填原因	POST transition block + reason	通过并生成维修任务	200，to_state=blocked，队列出现 maintenance 高优任务	通过
9	对维修中的房间办理入住	POST checkin	被拦，提示维修原因	400 + 40003，「房间维修停用：空调不制冷」	通过
10	知识库空查询	POST /api/kb/search query=''	不报 5xx	200，命中 0 条	通过
11	800 字超长提问	POST /api/agent/chat	受控拒绝或摘要处理	400，未产生 5xx	通过
12	查房只勾 2 项就提交	POST pass_inspection（2/6）	拒绝并引导改选「不通过」	页面层先拦；接口层对显式不合格项返回 40003	通过

五、过程截图

以下截图由 Edge headless 驱动真实浏览器拍摄；带「接口证据面板」的图，其请求、状态码与返回体均为当时真实调用结果，未做任何拼接或美化。

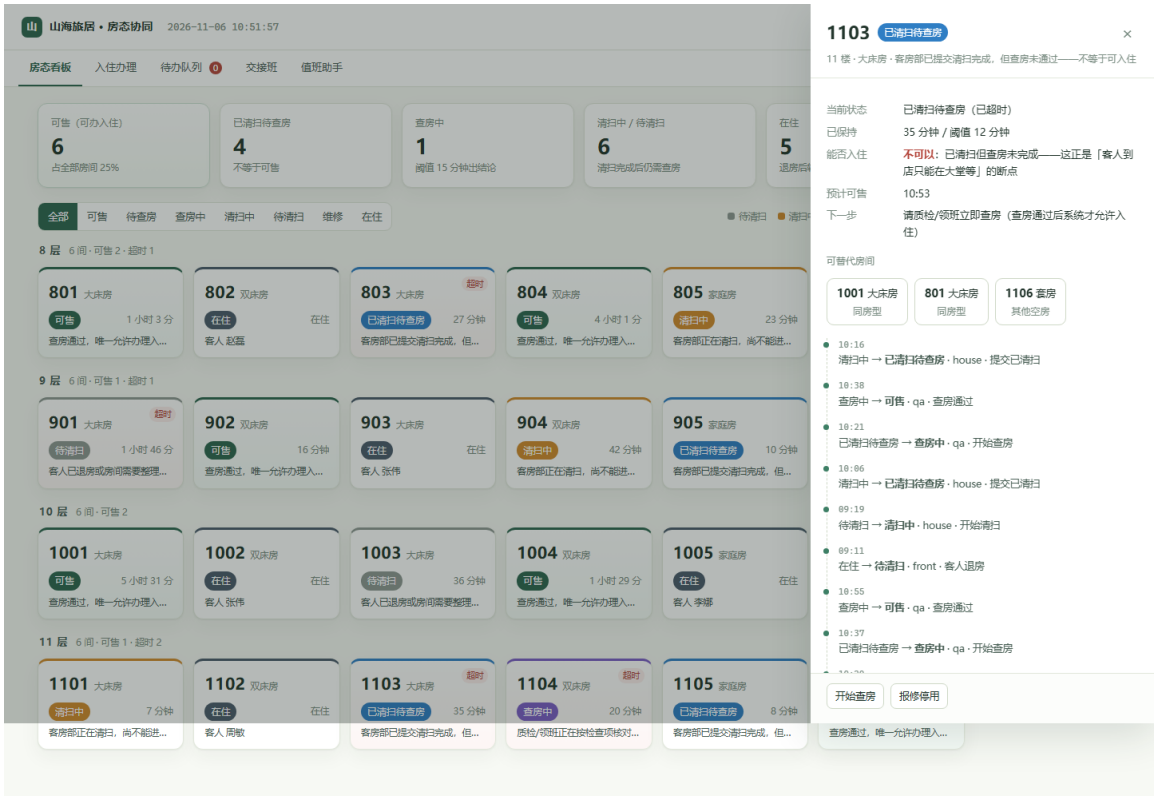
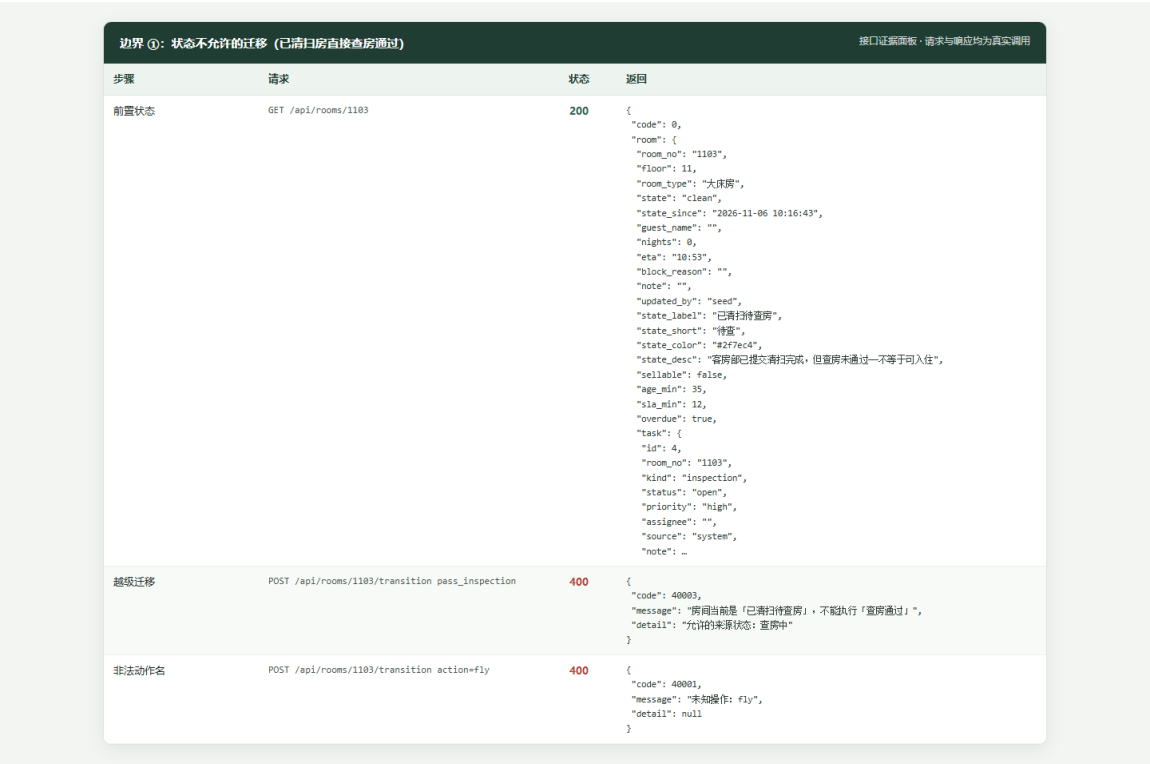


图 5-1　第 12 步：只勾部分检查项即提交，页面给出「还有检查项未通过，请改选「查房不通过」」，右侧抽屉显示 1103 已保持 35 分钟、已超时（阈值 12 分钟）



边界 ①：状态不允许的迁移（已清扫房直接查房通过） — 接口证据面板 · 请求与响应均为真实调用

步骤	请求	状态	返回
前置状态	GET /api/rooms/1103	200	{ "code": 0, "room": { "room_no": "1103", "floor": 11, "room_type": "大床房", "state": "clean", "state_since": "2026-11-06 10:16:43", "guest_name": "", "nights": 0, "eta": "10:53", "block_reason": "", "note": "", "updated_by": "seed", "state_label": "已清扫待查房", "state_short": "待查", "state_color": "#2f7ec4", "state_desc": "客房部已提交清扫完成，但查房未通过——不等于可入住", "sellable": false, "age_min": 35, "sla_min": 12, "overdue": true, "task": { "id": 4, "room_no": "1103", "kind": "inspection", "status": "open", "priority": "high", "assignee": "", "source": "system", "note": …
越级迁移	POST /api/rooms/1103/transition pass_inspection	400	{ "code": 40003, "message": "房间当前是「已清扫待查房」，不能执行「查房通过」", "detail": "允许的来源状态：查房中" }
非法动作名	POST /api/rooms/1103/transition action=fly	400	{ "code": 40001, "message": "未知操作：fly", "detail": null }

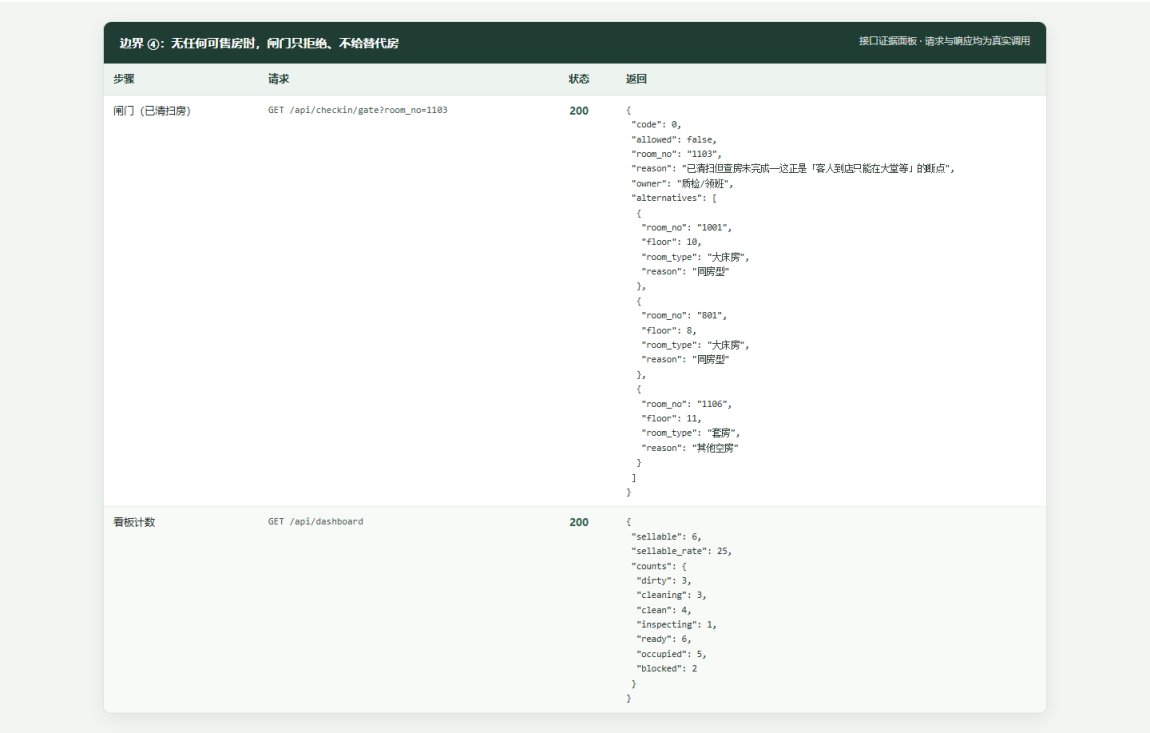
图 5-2　非法动作名与非法迁移的接口返回：未知操作 40001、来源状态不符 40003，提示里直接写出「允许的来源状态」



边界 ②③：入住晚数与房号格式的参数边界 — 接口证据面板 · 请求与响应均为真实调用

步骤	请求	状态	返回
住晚=0（下限外）	POST /api/rooms/801/checkin nights=0	400	{ "code": 40001, "message": "住晚数应在 1-30 之间", "detail": null }
住晚=31（上限外）	POST /api/rooms/801/checkin nights=31	400	{ "code": 40001, "message": "住晚数应在 1-30 之间", "detail": null }
姓名为空白	POST /api/rooms/801/checkin guest_name=" "	400	{ "code": 40001, "message": "请填写入住客人姓名", "detail": null }
房号不存在	GET /api/checkin/gate?room_no=9999	400	{ "code": 40002, "message": "房间 9999 不存在", "detail": null }
房号格式非法	GET /api/checkin/gate?room_no=abc	400	{ "code": 40002, "message": "房间 abc 不存在", "detail": null }

图 5-3　第 1–5 步的接口证据：住晚 0 / 住晚 31 / 姓名为空 / 房号不存在 / 房号格式非法，五条全部 400，业务码 40001 与 40002 区分清楚



边界 ④：无任何可售房时，闸门只拒绝、不给替代房　　接口证据面板 · 请求与响应均为真实调用

步骤	请求	状态	返回
闸门（已清扫房）	GET /api/checkin/gate?room_no=1103	200	{ "code": 0, "allowed": false, "room_no": "1103", "reason": "已清扫但查房未完成——这正是「客人到店只能在大堂等」的断点", "owner": "质检/领班", "alternatives": [{ "room_no": "1001", "floor": 10, "room_type": "大床房", "reason": "同房型" }, { "room_no": "801", "floor": 8, "room_type": "大床房", "reason": "同房型" }, { "room_no": "1106", "floor": 11, "room_type": "套房", "reason": "其他空房" }] }
看板计数	GET /api/dashboard	200	{ "sellable": 6, "sellable_rate": 25, "counts": { "dirty": 3, "cleaning": 3, "clean": 4, "inspecting": 1, "ready": 6, "occupied": 5, "blocked": 2 } }

图 5-4　构造「无替代房」场景：把可售房临时停用，验证系统不会给出错误的替代建议



图 5-5　第 4 步的页面表现：1103 不能办理入住，替代房按「同房型 → 同楼层 → 其他空房」排序给出 1001 / 801 / 1106

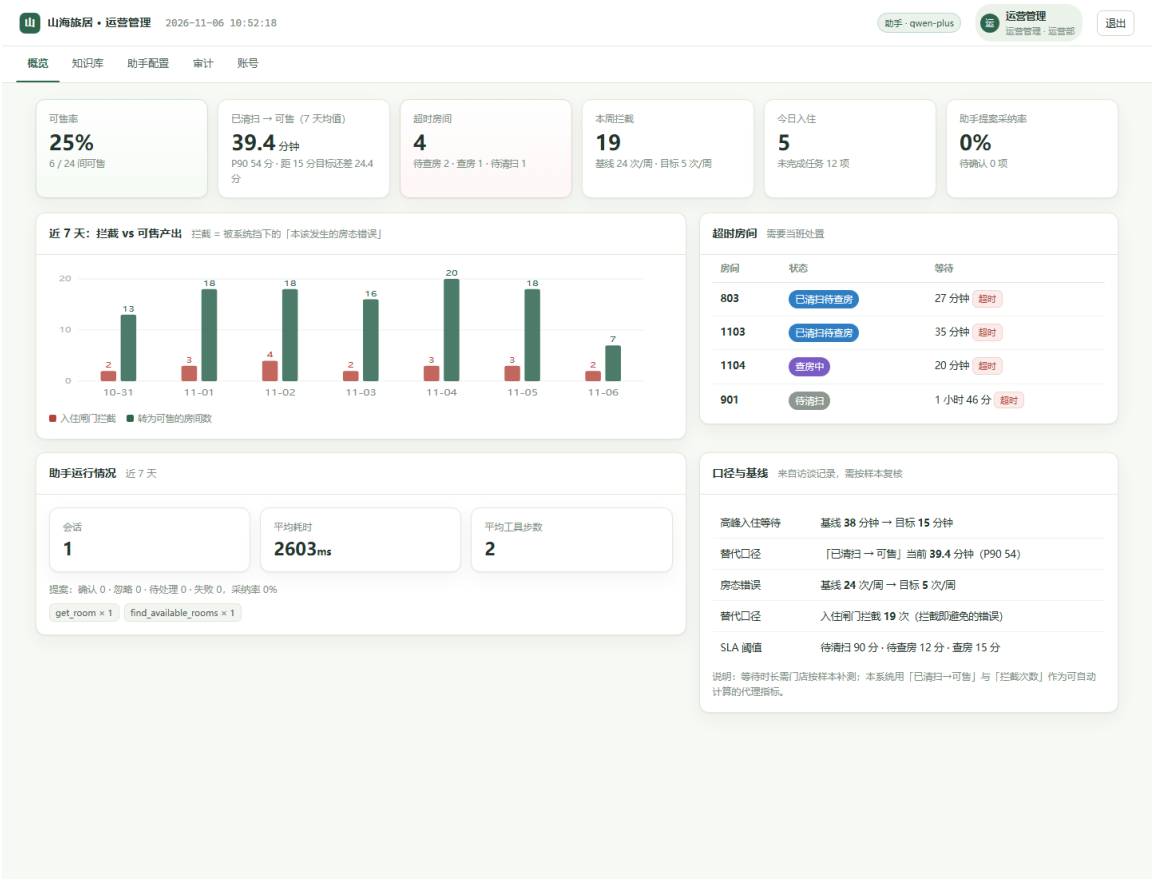


图 5-6　恢复现场：管理端概览显示可售率、已清扫→可售时长、本周拦截 19 次、超时房间 4 间，并单列「口径与基线」把 38 分钟 / 24 次这些访谈数字与系统实测并列

六、结论

（1）12 条边界用例全部通过：所有越界输入都被受控拒绝，返回的是可读的中文提示而非堆栈；

（2）业务码分层清晰——40001 参数问题、40002 对象不存在、40003 状态不允许，值班人员看码即可判断该改参数还是该换房；

（3）「无替代房」时系统选择如实说明，不退回错误建议，这一点比给出一个不能用的房号更重要；

（4）已知弱项：接口层对检查项**缺省**不做校验（只拦截显式 false），页面层已强制，列入遗留 I1。

> **说明**　本场景 12 条用例全部通过；逐条记录见《测试方案》附录 A，整体 53 条用例 100% 通过。